

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
(НИУ ИТМО)

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ОТЧЁТ
О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3
Администрирование систем и сетей
по теме:
Основы сетевой безопасности и доступа к сети
Часть 3:
Настройка NAT
Желаемая оценка: 3

Выполнили: студенты группы Р3434

Р. Д. Баянов

Д. А. Кузнецов

Проверил:

преподаватель А. Н. Максимов

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

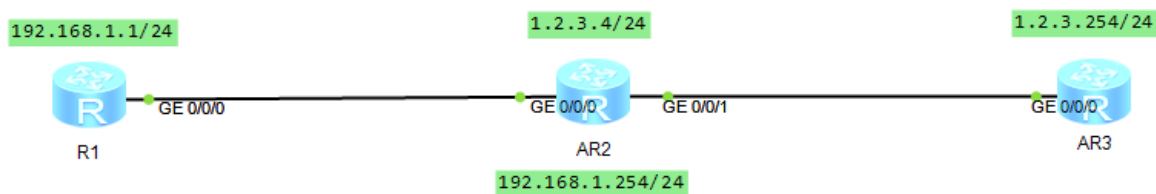
План работы	3
1 Ход работы	4
1.1 Настройка основных параметров устройства	4
1.2 Настройка динамического NAT	6
1.3 Настройка сервера NAT на исходящем интерфейсе R2	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	9

ПЛАН РАБОТЫ

1. Настройка динамического NAT.
2. Настройка Easy IP.
3. Настройка сервера NAT.

1 Ход работы

1.1 Настройка основных параметров устройства



```
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R1
[R1]
```

```
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R2
```

```
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R3
[R3]
```

Настройка ip адресов и маршрутов по умолчанию

```
[R1] interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.1.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0] quit
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.1.254
```

```
[R2] interface GigabitEthernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.1.254 24
[R2-GigabitEthernet0/0/0] quit
[R2] interface GigabitEthernet 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1] ip address 1.2.3.4 24
[R2-GigabitEthernet0/0/1] quit
[R2] ip route-static 0.0.0.0 0 1.2.3.254
```

```
[R3] interface GigabitEthernet 0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0] ip address 1.2.3.254 24
```

Настройка Telnet

```
[R1]user-interface vty 0 4
[R1-ui-vty0-4]authentication-mode aaa
[R1-ui-vty0-4]quit
[R1]aaa
[R1-aaa]local-user test password cipher test
Info: Add a new user.
[R1-aaa]local-user test service-type telnet
[R1-aaa]local-user test privilege level 15
```

```
[R3-GigabitEthernet0/0/0]user-interface vty 0 4
[R3-ui-vty0-4]authentication-mode aaa
[R3-ui-vty0-4]quit
[R3]aaa
[R3-aaa]local-user test password cipher test
Info: Add a new user.
[R3-aaa]local-user test service-type telnet
[R3-aaa]local-user test privilege level 15
[R3-aaa]quit
[R3]
```

Проверка возможности установления связи

```
[R1]ping 1.2.3.254
PING 1.2.3.254: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Request time out
  Request time out
  Request time out
  Request time out
  Request time out

--- 1.2.3.254 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  0 packet(s) received
 100.00% packet loss
```

```
[R2]ping 1.2.3.254
PING 1.2.3.254: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=400 ms
  Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=70 ms
  Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=40 ms
  Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=40 ms
  Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=50 ms

--- 1.2.3.254 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 40/120/400 ms
```

```
[R2]
```

1.2 Настройка динамического NAT

Настройка пула NAT

```
[R2] nat address-group 1 1.2.3.10 1.2.3.20
```

Настройка ACL

```
[R2]acl 2000  
[R2-acl-basic-2000]rule 5 permit source any
```

Настройка динамического NAT на GigabitEthernet 0/0/1 маршрутизатора R2

```
[R2-acl-basic-2000]interface GigabitEthernet 0/0/1  
[R2-GigabitEthernet0/0/1]nat outbound 2000 address-group 1
```

Проверка связи между R1 и R3

```
<R1>ping 1.2.3.254  
PING 1.2.3.254: 56 data bytes, press CTRL_C to break  
  Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=400 ms  
  Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=50 ms  
  Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=70 ms  
  Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=60 ms  
  Reply from 1.2.3.254: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=30 ms  
  
--- 1.2.3.254 ping statistics ---  
  5 packet(s) transmitted  
  5 packet(s) received  
  0.00% packet loss  
  round-trip min/avg/max = 30/122/400 ms
```

Проверка входа на R3 при помощи Telnet

```
<R1>telnet 1.2.3.254  
Press CTRL_] to quit telnet mode  
Trying 1.2.3.254 ...  
Connected to 1.2.3.254 ...
```

Login authentication

Username:test
Password:
<R3>

Таблица NAT сеансов на R2

```
<R2>display nat session all
NAT Session Table Information:

Protocol          : TCP(6)
SrcAddr  Port Vpn : 192.168.1.1      18114
DestAddr Port Vpn : 1.2.3.254      5888
NAT-Info
  New SrcAddr      : 1.2.3.16
  New SrcPort      : 10241
  New DestAddr     : ----
  New DestPort     : ----

Total : 1
```

1.3 Настройка сервера NAT на исходящем интерфейсе R2

```
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]nat server protocol tcp global current-interface
2323 inside 192.168.1.1 telnet
```

Проверка установления соединения между R3 и R1

```
<R3>telnet 1.2.3.4 2323
Press CTRL_] to quit telnet mode
Trying 1.2.3.4 ...
Connected to 1.2.3.4 ...
```

Login authentication

Username:test
Password:
<R1>

Таблица сеансов на R2

```
<R2>display nat session all
NAT Session Table Information:

Protocol          : TCP(6)
SrcAddr  Port Vpn : 1.2.3.254      14530
DestAddr Port Vpn : 1.2.3.4      4873
NAT-Info
  New SrcAddr      : ----
  New SrcPort      : ----
  New DestAddr     : 192.168.1.1
  New DestPort     : 5888
```

Protocol : TCP(6)
SrcAddr Port Vpn : 192.168.1.1 28870
DestAddr Port Vpn : 1.2.3.254 5888
NAT-Info
New SrcAddr : 1.2.3.16
New SrcPort : 10241
New DestAddr : ----
New DestPort : ----

Total : 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель работы достигнута.